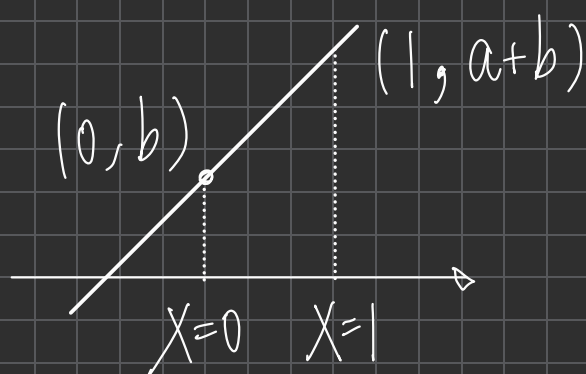


放大區塊 $\rightarrow$ 方向(斜率)不同
趨勢不同

在 $x=k$ 時, 圖形的局部特徵 $\rightarrow$ 微分

斜率 $y = ax + b$ (斜直線斜率 a)



$$\text{斜率} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(a+b) - b}{1 - 0} = a$$

直線斜率不變

$\rightarrow$ 各截切線段斜度一樣

斜率 m

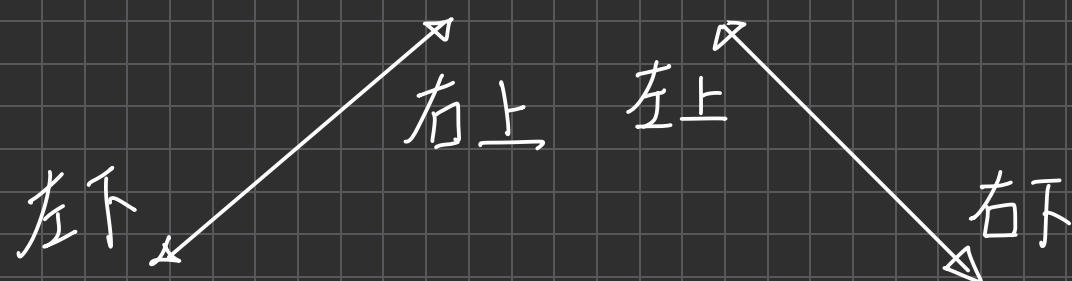
① $m > 0$

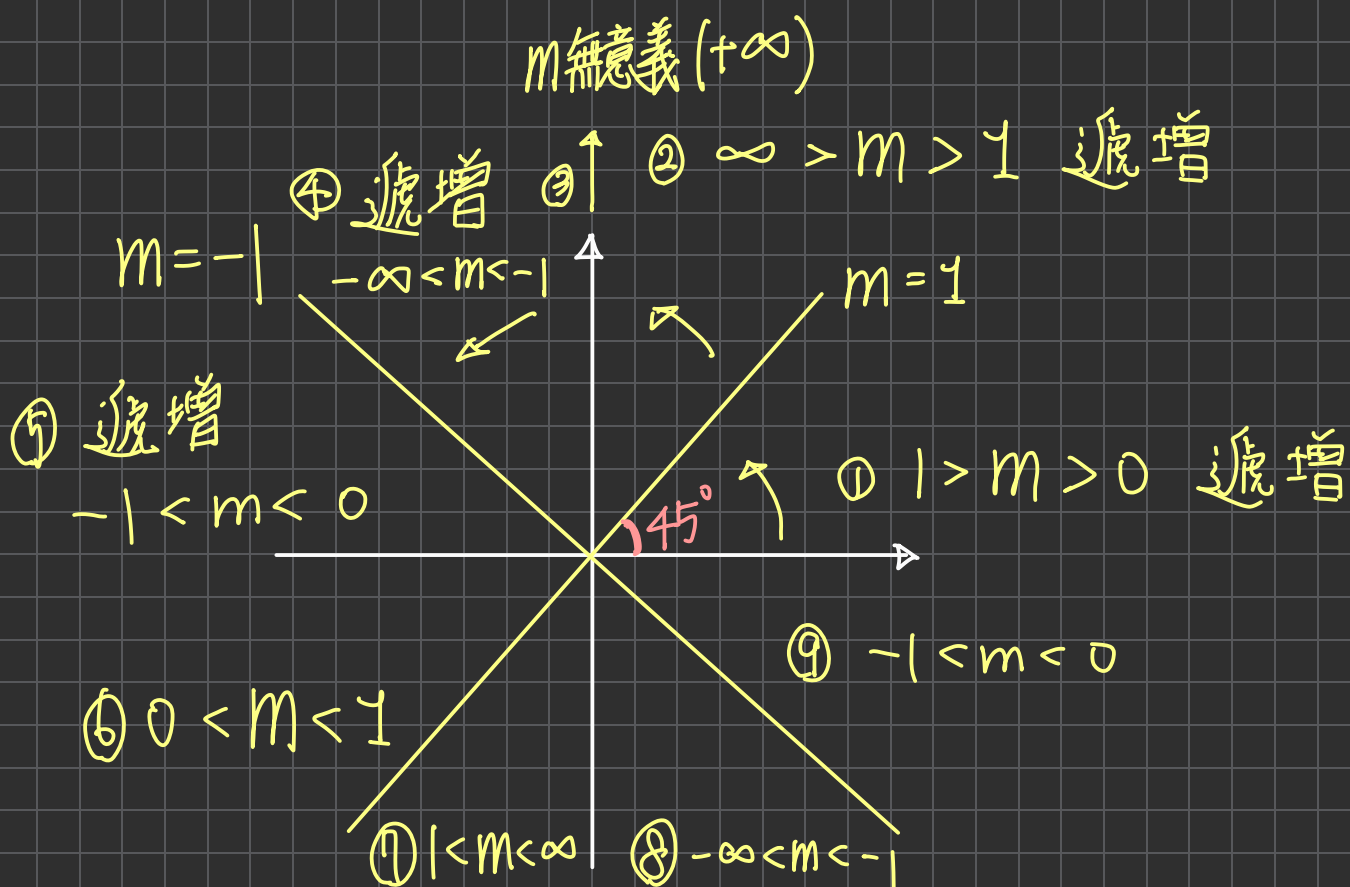
② $m < 0$

③ $m = 0$

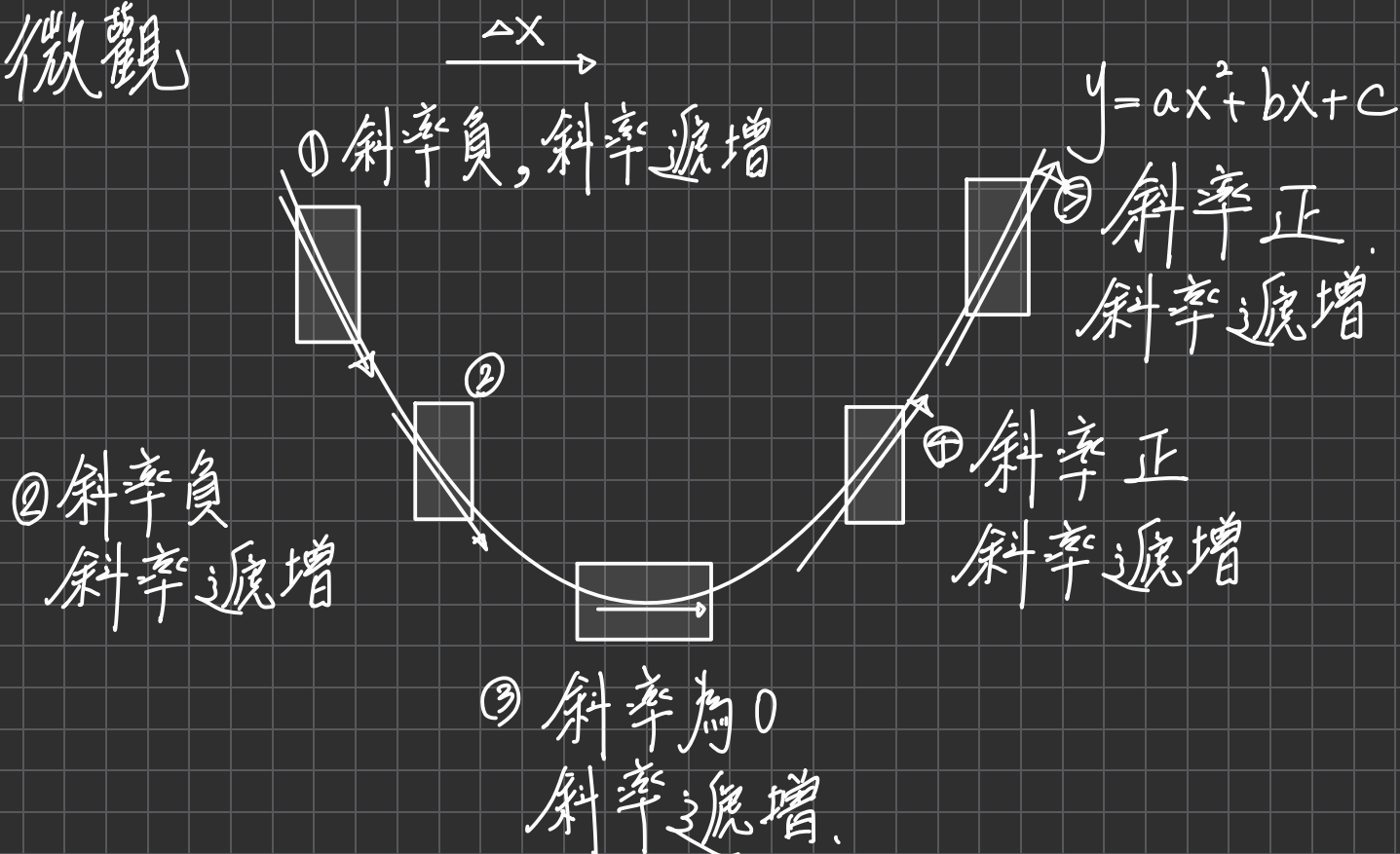


④ m 無意義

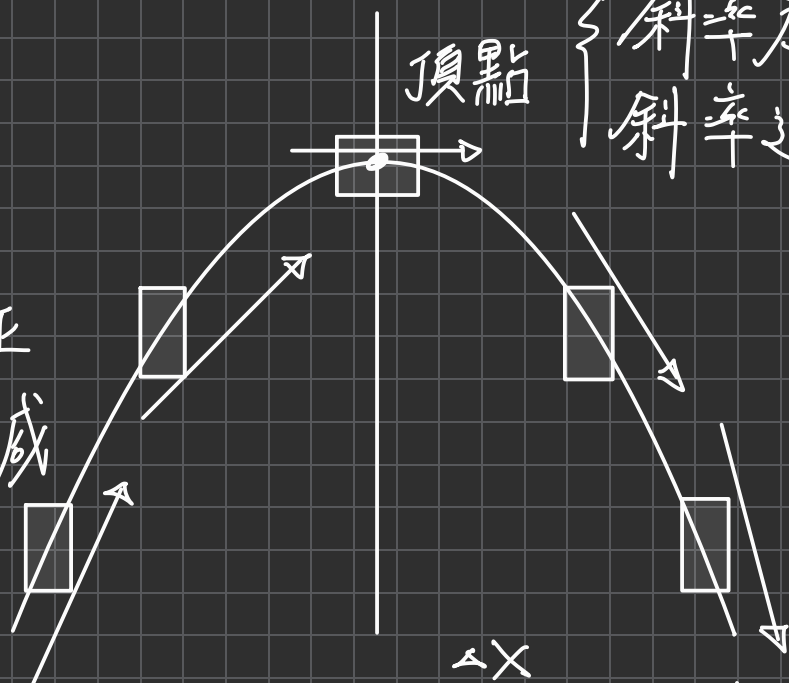




微觀

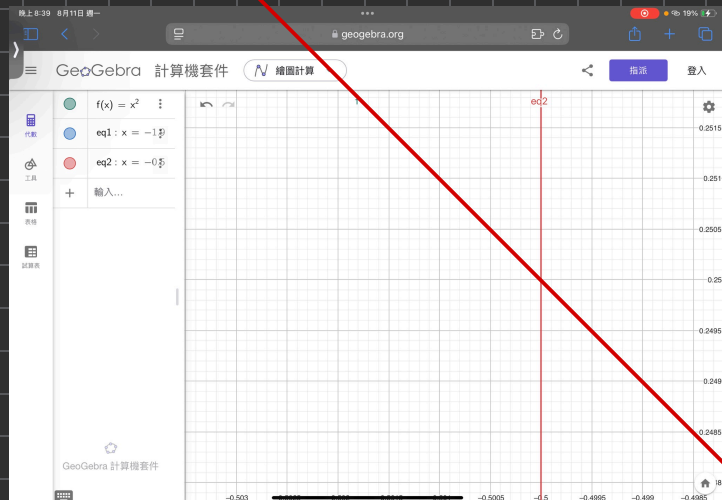
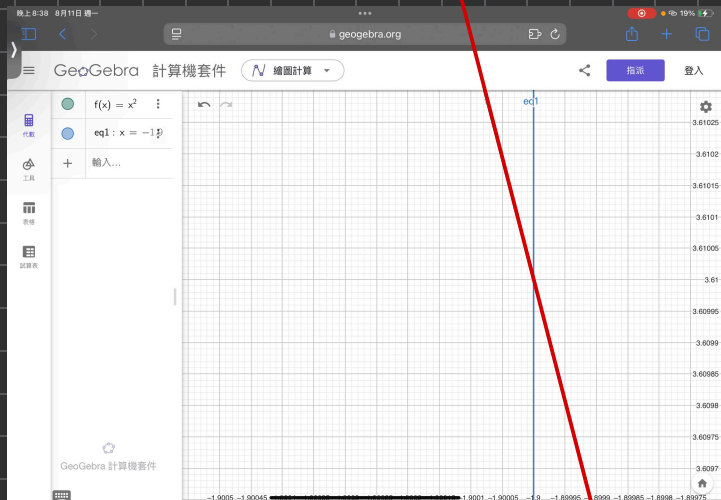


左半部
斜率為正
斜率遞減



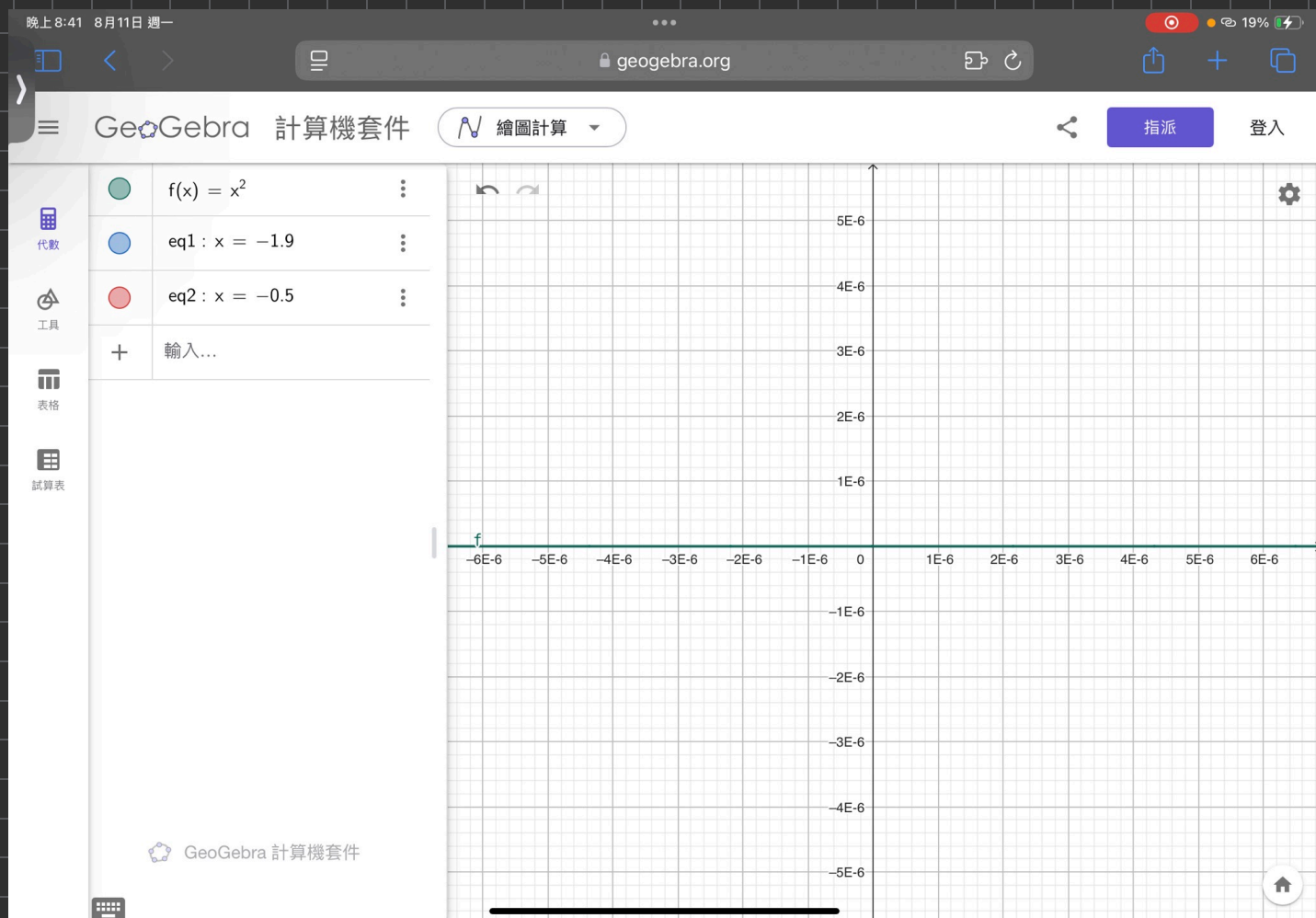
斜率為零
斜率遞減

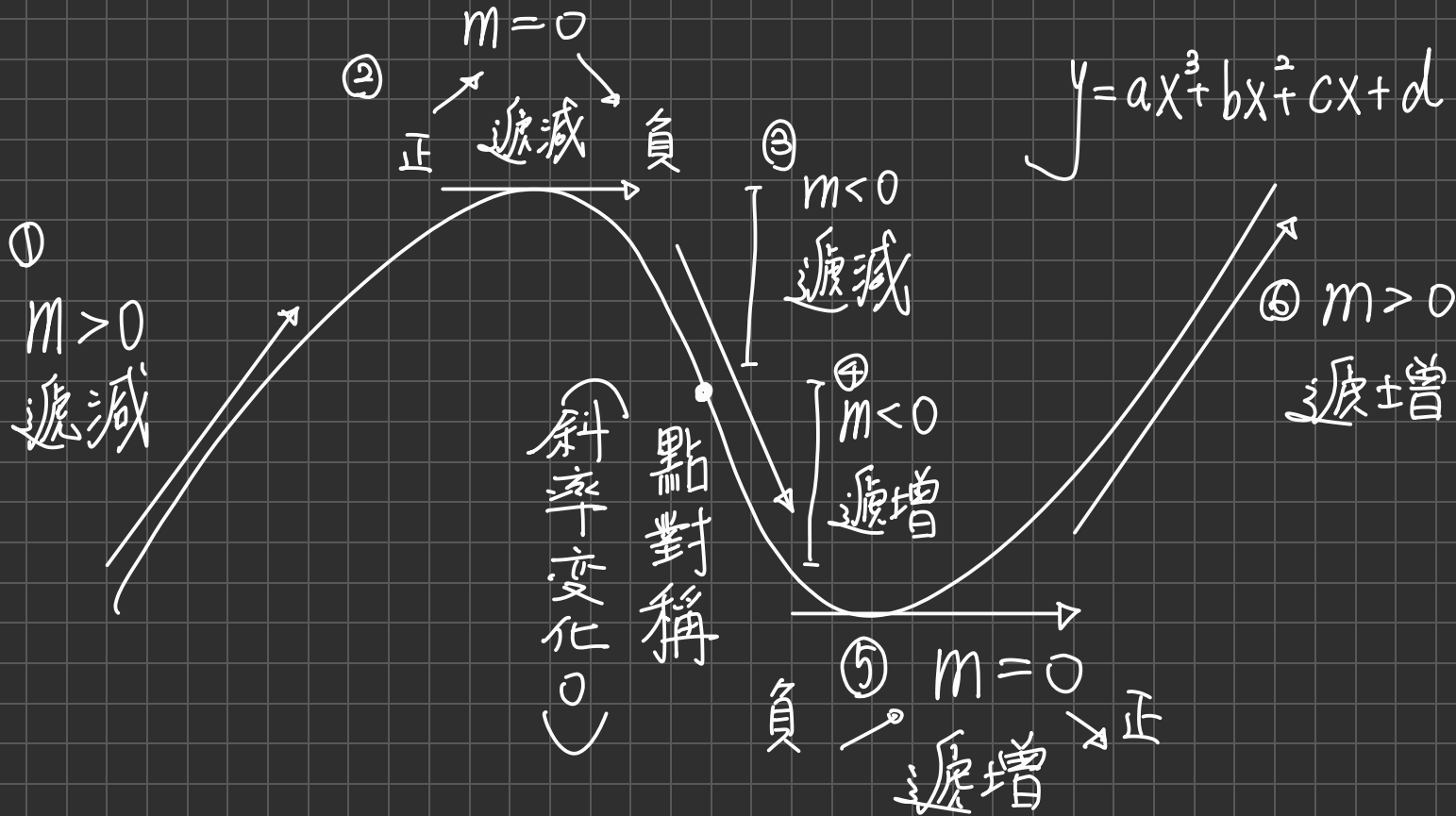
右半部
斜率為負
斜率遞減



當 $y = x^2$
 $x = -1.9$ 時局部特徵

$x = -0.5$



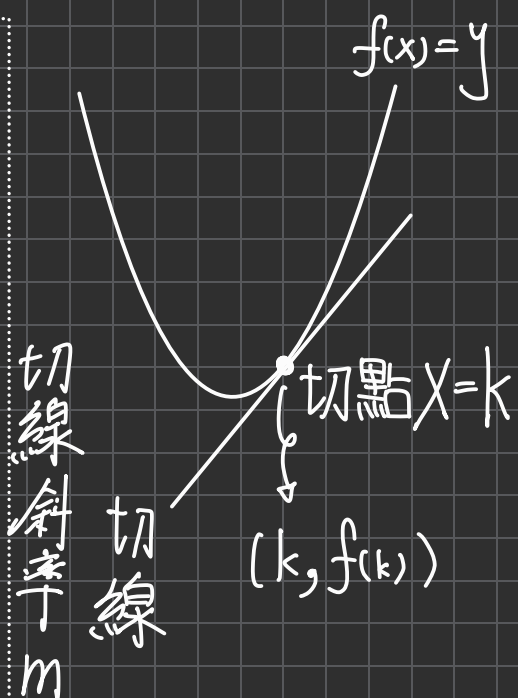


$$f(x) = y = \underline{a}x^{\textcircled{2}} + \underline{b}x^{\textcircled{1}} + c(x)^{\textcircled{0}}$$

若想求各點的切線斜率

$$m = f'(x) = y' = 2ax^{2-1} + 1bx^{1-1} + 0 \cdot cx^{0-1}$$

$$f'(x) = 2ax + b \text{ (斜率函數)}$$



微分

$$\boxed{3x^2 + 12x - 11 = y} \longrightarrow \underline{3(x+2)^2 - 23 = y}$$

領導係數(x^2 項)為3表圖形開口向上

對稱軸 eq. 為 $x = -2$

y截距(當 $x=0$ 時的y值)為-11

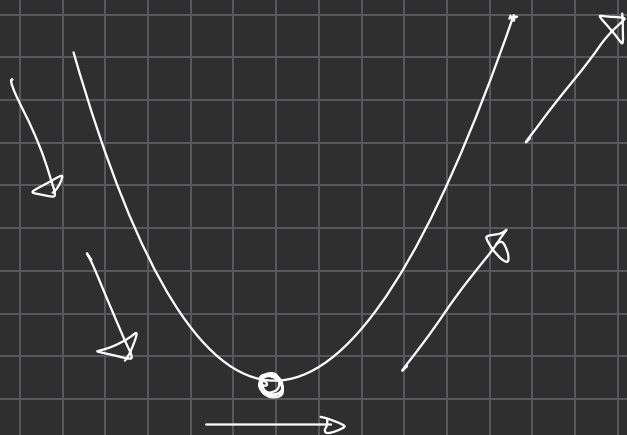
當 $x = -2$ 時 y 存在最小值 -23

表示圖形頂點坐標 $(-2, -23)$

該圖形與x軸交點為 $(\frac{-6 \pm \sqrt{69}}{3}, 0)$

微分一次, 導函數 $f'(x) = \underline{6x + 12}$

表示當 $f'(x) = 0 \rightarrow x = -2$ 時存在
極值。



$$2x^2 + 5x - 3 = y$$

$$\underline{2x^2 + 5x - 3 = y} \rightarrow \underline{2\left(x + \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{49}{8} = y}$$

領導係數(x^2 項)為 2 表圖形開口 向上。

對稱軸 eq. 為 $x = -5/4$

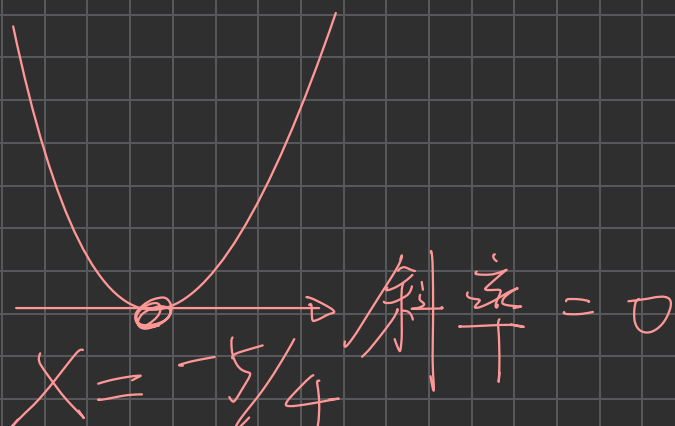
y 截距 (當 $x=0$ 時的 y 值) 為 -3

當 $x = -5/4$ 時 y 存在 最小值 $-49/8$

表示圖形頂點坐標 $\left(-\frac{5}{4}, -\frac{49}{8}\right)$

該圖形與 x 軸交點為 $(-3, 0)$ $(\frac{1}{2}, 0)$

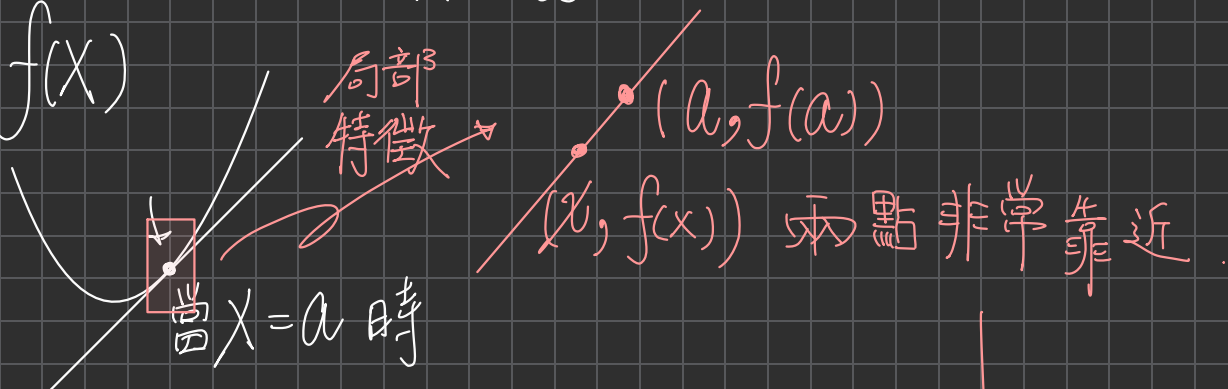
$$f'(x) = \underline{4x + 5}$$



斜率的原理推導微分

1. 極限 $\lim_{x \rightarrow a}$

$$y = f(x)$$



其切線斜率 = ?

切線斜率為 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

$$= \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \text{切線斜率}$$

若 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ ，求 $x=3$ 切線斜率。

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2x + 3) - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+1) = 4$$

$y = x^3 - 2x^2 + 5x - 7$ 為一多項式函數。

求 $f'(3) = ?$

① $y' = 3x^2 - 4x + 5$

② 斜率 = 20
 $f'(3) = 20$

③ $f(3) = 17$

④ $f(x) = y$ 當 $x = 3$ 時，通過點 $(3, 17)$
且切線斜率 = 20

⑤ 切線方程式 $(y - 17) = 20(x - 3)$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$20x - 43 = y \quad \times$$

求 $f(4)$ 的切線 eq = ?

過 $(4, 45)$

$$f'(4) = 37$$

$$37(x-4) = y-45$$

$$37x - 103 = y \quad \times$$

Ex. 1. 有一函數 $f(x) = 2x^2 - 4x + 9$,

求當 $x = 3$ 時, $f(x)$ 圖形之切線斜率及切線方程式?

$$f'(x) = 4x - 4$$

$$f'(3) = 8$$

$$\text{eq: } 8(x-3) = y-15 \Rightarrow 8x-9=y$$

領導係數(x^2 項)為 2 表圖形開口 上

對稱軸 eq. 為 $x=1$

y 截距 (當 $x=0$ 時的 y 值) 為 9

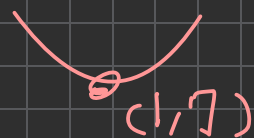
當 $x=1$ 時 y 存在 最小值

表示圖形頂點坐標 $(1, 7)$

該圖形與 x 軸交點為 不相交 ($D < 0$)

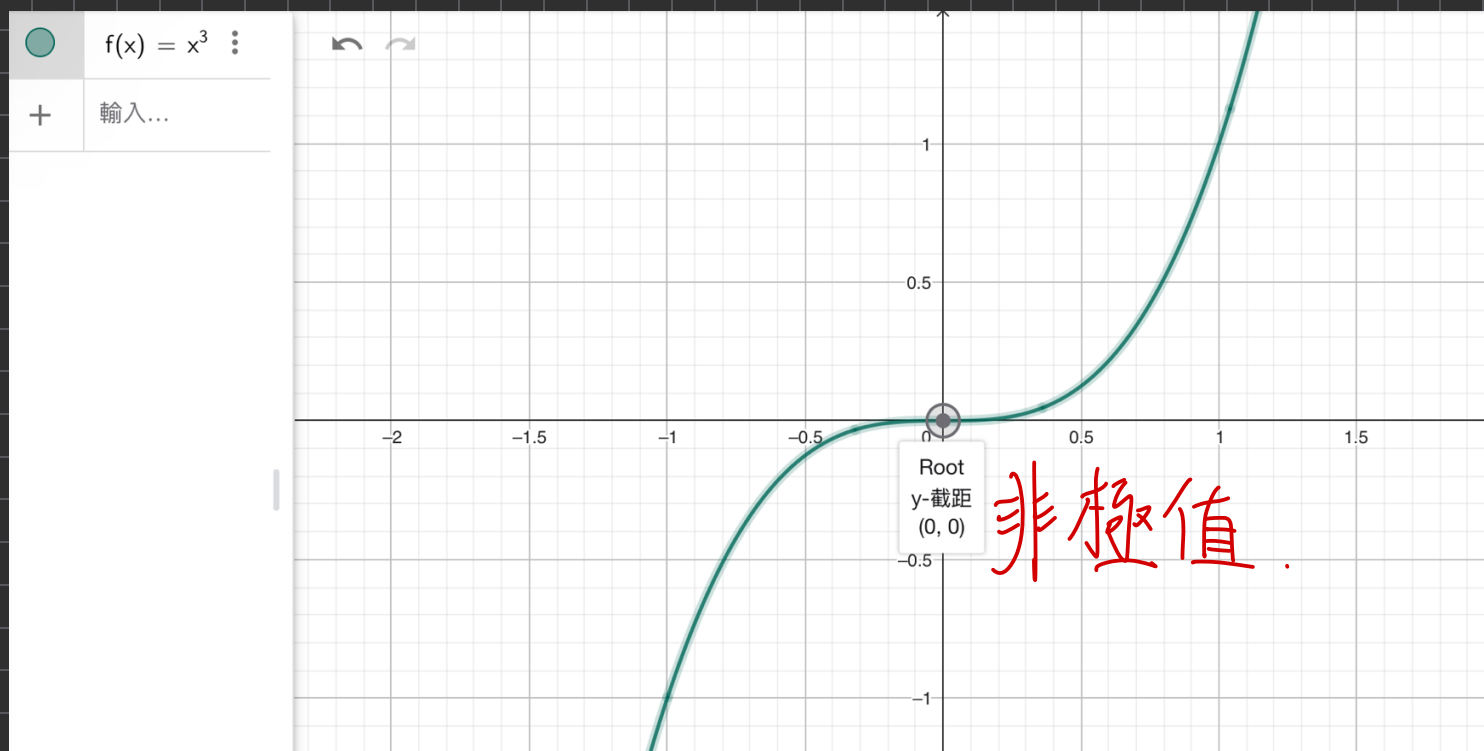
微分一次, 導函數 $f'(x) = \underline{4x - 4}$

表示當 $f'(x) = 0 \rightarrow x = 1$ 時存在極值.



$$x^3 = y \longrightarrow 3x^2 = y'$$

當 $x=0$ 時，存在 $f'(0)=0$ (斜率為零)

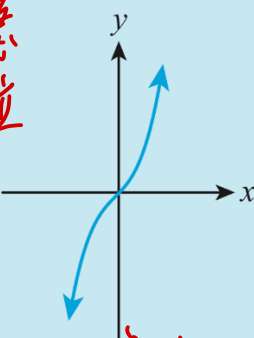
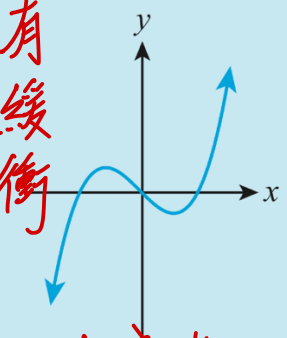
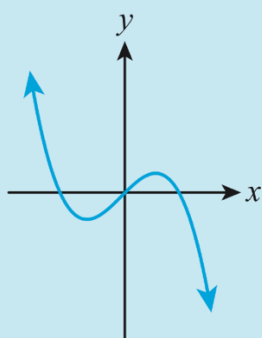
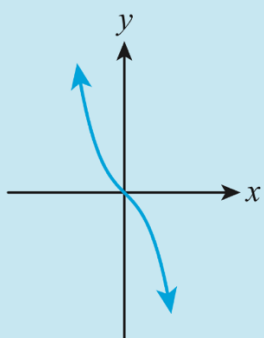


當 $f'(k)=0$ ，該 $x=k$ 代入 $f(x)$ 必存在極值
(僅適用於「二次」函數)

當 $x=k$ 存在 $f(x)$ 的極值，則 $f'(k)=0$ 。
(適用所有高次函數)

$f'(k)=0 \longleftrightarrow x=k$ 存在極值

3. $y = ax^3 + px$ 的圖形：因為 $y = ax^3$ 與 $y = px$ 均對稱於原點，所以 $y = ax^3 + px$ 也對稱於原點，滿足 $f(-x) = -f(x)$ 的關係。函數圖形的疊加，可由 a 、 p 的正負將 $y = ax^3 + px$ 的圖形分成四類如下：

a 與 p 的正負情況	$a > 0, p > 0$	$a > 0, p < 0$	$a < 0, p > 0$	$a < 0, p < 0$
函數圖形	急拉  波浪小	有緩衝  波浪大		

$$y = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$$

對稱點 $(h, k) \rightarrow f''(h) = 0$